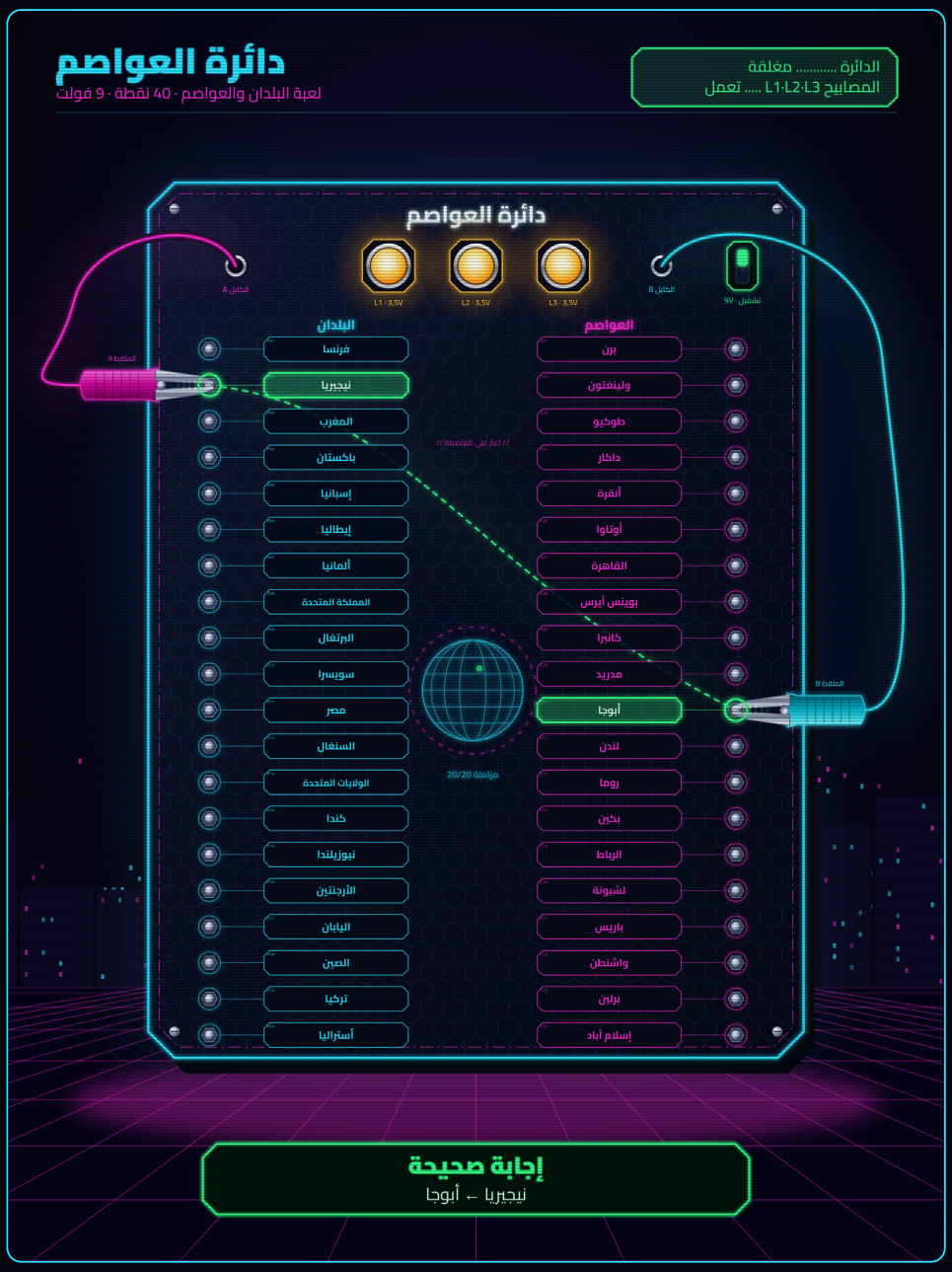
دائرة العواصم

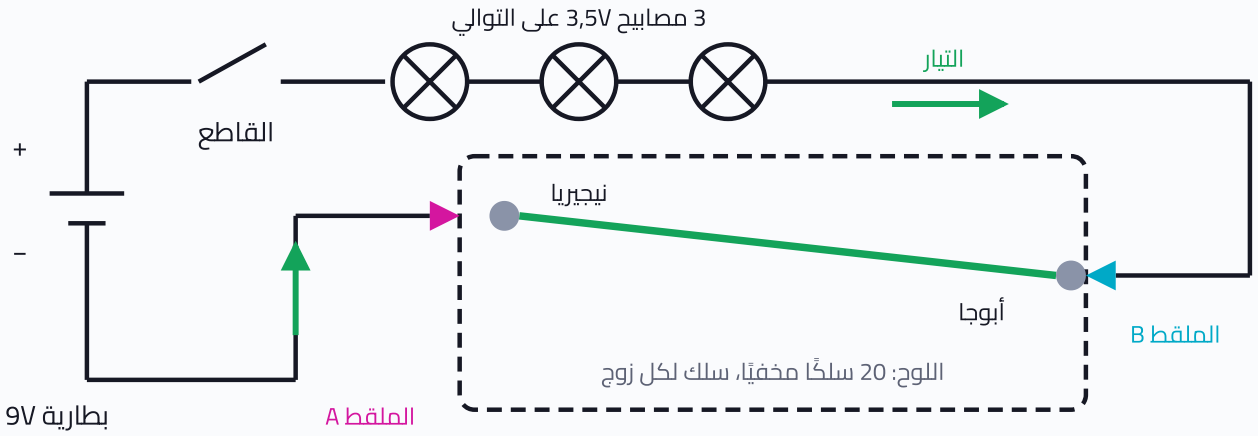
لعبة البلدان والعواصم · دليل التركيب · نسخة 9 فولت



≈ 8 ساعات	≈ € 40	+12 سنة	☆★★
عطلتا نهاية أسبوع، مع وقت الجفاف	ثمن المواد، دون الأدوات	مع شخص بالغ للثقب	صعوبة متوسطة، بدون لحام

كيف تعمل اللعبة؟

يحمل اللوح 20 قضيبًا معدنيًا للبلدان و20 قضيبًا للعواصم. في الخلف، يُوصَل كل بلد بعاصمته **هو** بسلك واحد، ولا شيء غير ذلك. يخرج من اللوح كابلان ينتهيان بـ**ملقطَي تمساح**. عندما نمسك بلدًا وعاصمته الصحيحة، يدور التيار في الدائرة **فتضيء المصابيح الثلاثة**. أما إذا كان الزوج خاطئًا فلا يوجد طريق للتيار، وتبقى المصابيح مطفأة.



حلقة واحدة: الموجب + للبطارية ← القاطع ← L3 ← L2 ← L1 ← الملقط B ← قضيب العاصمة ← السلك المخفي ← قضيب البلد ← الملقط A ← السالب − للبطارية.

المراحل

1. قصّ اللوح وصنفرته
2. الطلاء
3. تحديد أماكن الثقوب
4. الثقب
5. تركيب الأرجل
6. تركيب المصابيح والقاطع
7. تحضير الأسلاك العشرين
8. تركيب القضبان وربط الأزواج
9. توصيل المصابيح والبطارية
10. تركيب الكابلين والملقطين
11. الاختبار
12. البطاقات واللمسات الأخيرة

السلامة

قواعد

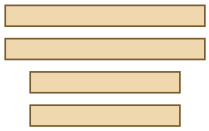
- المثقاب والمنشار يستعملهما شخص بالغ فقط، مع نظارات واقية. تُثبَّت القطعة بملزمة، ولا تُمسك باليد أبدًا.
- البطارية 9 فولت فقط: **أبدًا** لا محوّل كهربائي ولا مقبس الكهرباء المنزلية.
- لا تصل قطبَي البطارية مباشرة ببعضهما (دون المرور بالمصابيح): تسخن البطارية والأسلاك.
- المصابيح المضاءة تسخن قليلًا: لا تلمسها بعد استعمال طويل.

من يفعل ماذا؟ الشخص البالغ: النشر والثقب والتجويف. ويستطيع ابنك أن يقوم بـ: الصنفرة، الطلاء، تعرية الأسلاك، تركيب القضبان، توصيل الأزواج العشرين، الاختبارات، البطاقات.

المواد



× 1
خشب رقائقي 300 × 400 مم، سمك 10 مم



× 4
عوارض 27 × 27 مم: اثنتان 400 مم واثنتان 246 مم



× 40
براغي 35 × M4 مم (القضبان)



× 40 + 120
صواميل M4 + حلقات M4



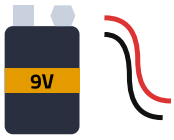
× 3
مصابيح 3,5 فولت 0,2 أمبير، قاعدة E10، متطابقة



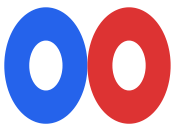
× 3
قواعد E10 على حامل، ببراغي



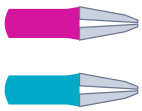
× 1
قاطع تشغيل/إيقاف (طرفان)



× 1
بطارية 9 فولت + مشبك



× 12 m
سلك توصيل 0,5 مم²، بلونين



× 2
ملقطا تمساح معزولان (وردي، أزرق)



× 2 × 1 m
كابل مرن 0,75 مم² (الكابلان A وBg)



× 1
شريط موصّلات «دومينو» (3 خانات مستعملة)

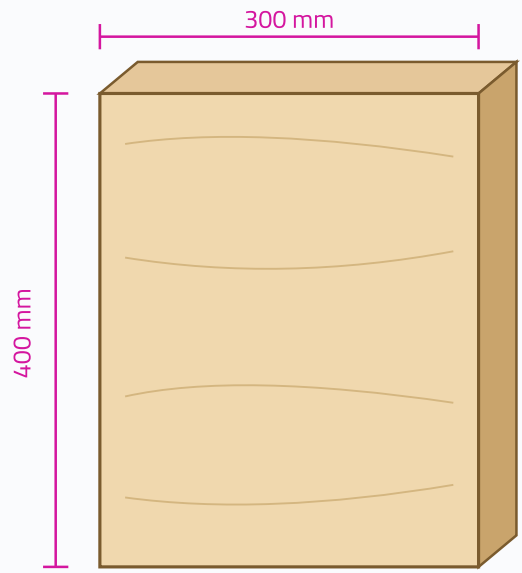
الأدوات

الأداة	الاستعمال	الأداة	الاستعمال
مثقاب كهربائي + ريش خشب 3 و4 و6 و8 مم	كل الثقوب	ريشة فورستنر 25 مم	تجويف القاطع
منشار (أو القصّ في المتجر)	اللوح والعوارض	مفتاح ربط 7 مم (أو كمّاشة)	صواميل M4
مفكّ مسطّح ومفكّ صليبي	القضبان، القواعد، الملاقط	كمّاشة تعرية + قطّاعة	الأسلاك
مسطرة 50 سم، زاوية قائمة، قلم رصاص	التخطيط	ورق صنفرة 120، فرشاة	التشطيب
ملزمة + قطعة خشب زائدة	ثقب نظيف	غراء خشب، براغي خشب 3 × 30	الأرجل

نصيحة للشراء محلات أدوات البناء والنجارة تقصّ اللوح والعوارض على المقاس مجانًا أو بثمن رمزي. اشترِ المصابيح والقواعد والقاطع والملاقط والبطارية من محل إلكترونيات أو عبر الإنترنت.

تحقّق عند الشراء يجب أن تكون المصابيح الثلاثة **متطابقة، 3,5 فولت**، بقاعدة E10. على التوالي مع 9 فولت، يحصل كل مصباح على نحو 3 فولت. المصابيح ذات 6 أو 9 فولت تبقى شبه مطفأة.

1 قصّ اللوح وصنفرته



خشب رقائقي سمكه 10 مم، 300 × 400 مم

1. اطلب قصّ اللوح على مقاس **300 × 400 مم**، و4 عوارض 27 × 27 مم: اثنتان بطول 400 مم واثنتان بطول 246 مم.
2. صنفر الوجهين والحواف بورق 120، دائمًا في اتجاه ألياف الخشب.
3. دوّر الزوايا الأربع قليلًا بورق الصنفرة (حتى لا تجرح الأيدي).
4. أزل الغبار بقطعة قماش جافة.

تحقّق: اللوح مستوٍ، بلا شظايا، ومقاسه 300 × 400 مم.

2 الطلاء



الوجه الأمامي والحواف بالأسود غير اللامع

1. اطلِ الوجه الأمامي والحواف الأربع **بالأسود غير اللامع** (طلاء أكريليك للخشب، بالبخاخ أو بالفرشاة).
2. اتركه يجفّ ساعتين، صنفر بخفة شديدة، ثم ضع طبقة ثانية.
3. اتركه يجفّ ليلة كاملة قبل التخطيط.

مظهر «سايبربانك»: شريط لاصق فوسفوري أزرق على بعد 5 مم من الحافة (يُلصق في المرحلة 12) يعطي مظهر النيون كما في الصورة، دون كهرباء.

تحقّق: الطلاء جافّ عند اللمس، واللون متجانس.

3 تحديد أماكن الثقوب



المقاسات بالمليمتر من الزاوية العليا اليسرى (منظر أمامي)

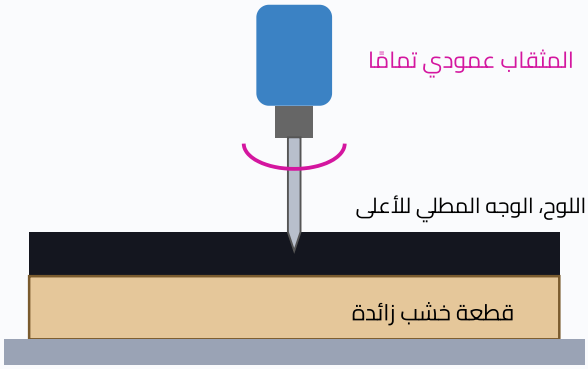
الطريقة أ، بالقالب: اطبع الصفحة 1 من `gabarits-A3.pdf` بنسبة 100% (مقاس A3، في محل نسخ)، وتأكّد أن شريط المراقبة طوله 100 مم، ثم ألصقها على اللوح وعلّم كل علامة + بضربة مسمار. تجاهل ثقوب LED والزر في أعلى هذا القالب.

الطريقة ب، بالمسطرة:

- خط البلدان العمودي على **x = 28 mm**، وخط العواصم على **x = 269 mm**.
- الصف الأول على **y = 76 mm**، ثم صفّ كل **16,5 مم** (20 صفًا؛ الأخير على y = 389,5).
- في الأعلى، على الخط y = 38 mm: الكابل A عند x = 40، المصابيح عند x = 110 و150 و190، الكابل B عند x = 235، القاطع عند x = 272.

> **تحقّق:** 46 علامة: 40 قضيبًا + 3 مصابيح + كابلان + قاطع. الصفوف اليسرى واليمنى على نفس الارتفاع.

4 الثقب



طاولة العمل

قطعة الخشب في الأسفل تمنع تشقّق الوجه الخلفي

الثقب	العدد	القطر
قضبان البلدان والعواصم	40	4 مم
مرور أسلاك المصابيح (تحت كل قاعدة)	3	8 مم
مخرجا الكابلين A وB	2	6 مم
القاطع	1	6* مم

1. ثبّت اللوح فوق قطعة خشب زائدة بملزمة.
2. اثقب أولًا كل الثقوب بقطر 3 مم (ثقوب تمهيدية)، ثم بالقطر النهائي.
3. * في الخلف، مكان القاطع، احفر **تجويفًا** قطره 25 مم وعمقه 7 مم (ريشة فورستنر): يبقى 3 مم فقط من الخشب، فيستطيع اللولب القصير للقاطع أن يبرز من الأمام.

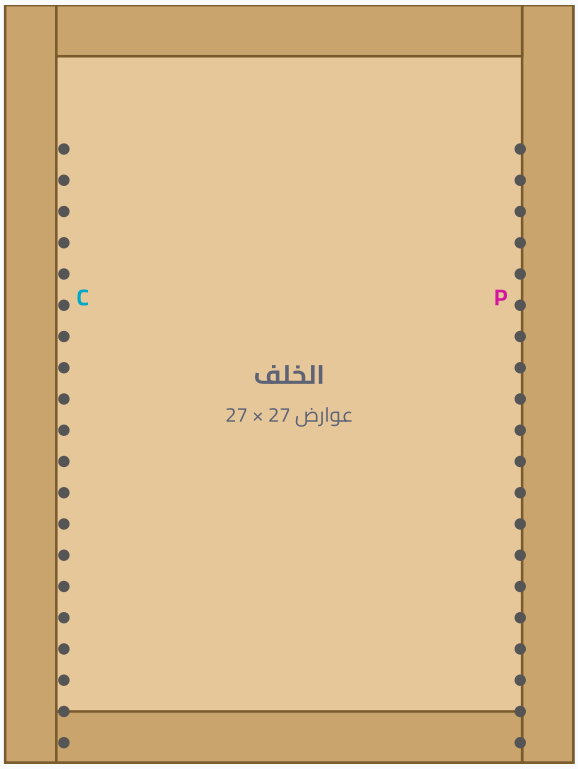
> **القاطع:** تحقّق من القطر في بطاقته التقنية (غالبًا 6 مم للقاطع ذي الذراع الصغير، و12 مم لبعض الأنواع).

5 تركيب الأرجل (العوارض)

1. اقلب اللوح، والوجه المطلي على قطعة قماش.
2. الصق وثبّت بالبراغي العارضتين بطول 400 مم على الجانبين الطويلين، ثم العارضتين بطول 246 مم في الأعلى والأسفل (براغي خشب 3 × 30، ثلاثة لكل عارضة، ثقب تمهيدي 2 مم).
3. يجب ألّا تخترق البراغي الوجه الأمامي: 27 مم للعارضة + 10 مم للوح = 37 مم، فالبراغي ذات 30 مم مناسبة.

انتبه، منظر خلفي: عندما يكون اللوح مقلوبًا، يتبادل اليمين واليسار: قضبان **البلدان** على **اليمين**، و**العواصم** على **اليسار**.

تحقّق: اللوح ثابت على أرجله ولا يتأرجح، ويترك 27 مم من الفراغ تحته للأسلاك والبطارية.

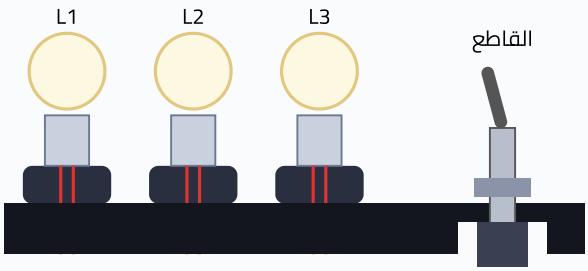


اللوح مقلوب: منظر **خلفي**

6 تركيب قواعد المصابيح الثلاث والقاطع

1. ثبّت كل قاعدة E10 فوق ثقبها ذي القطر 8 مم (برغيا خشب صغيران). يُستعمل الثقب لتمرير الأسلاك نحو الخلف.
2. لا تركّب المصابيح الآن.
3. أدخل القاطع من الخلف، داخل التجويف. اربط صامولته من الأمام، والذراع إلى الأعلى = تشغيل.

نصيحة: اكتب بقلم الرصاص في الخلف L1 (اليسار، في المنظر الأمامي) ثم L2 وL3: في المنظر الخلفي يكون L1 على اليمين.



القواعد مثبّتة من الأمام، والقاطع داخل تجويفه

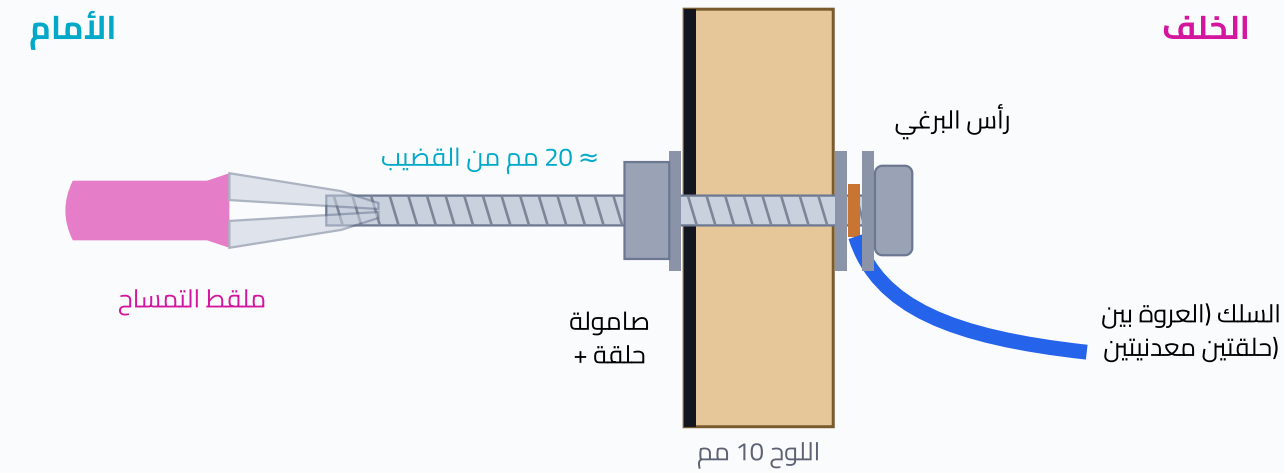
٦ تحضير الأسلاك العشرين



اصنع العروة حول مفكّ قطره 4 مم، في اتجاه عقارب الساعة

1. اقطع **20 سلكًا طول كل منها 45 سم**، وهذا يكفي لربط أي بلد بأي عاصمة.
2. عرِّ **1 سم** من كل طرف، ابرم أسلاك النحاس الرفيعة، ثم اصنع عروة صغيرة.
3. ثُركّب العروة **في اتجاه عقارب الساعة** حول البرغي: عند الشدّ تنغلق بدل أن تنفتح.

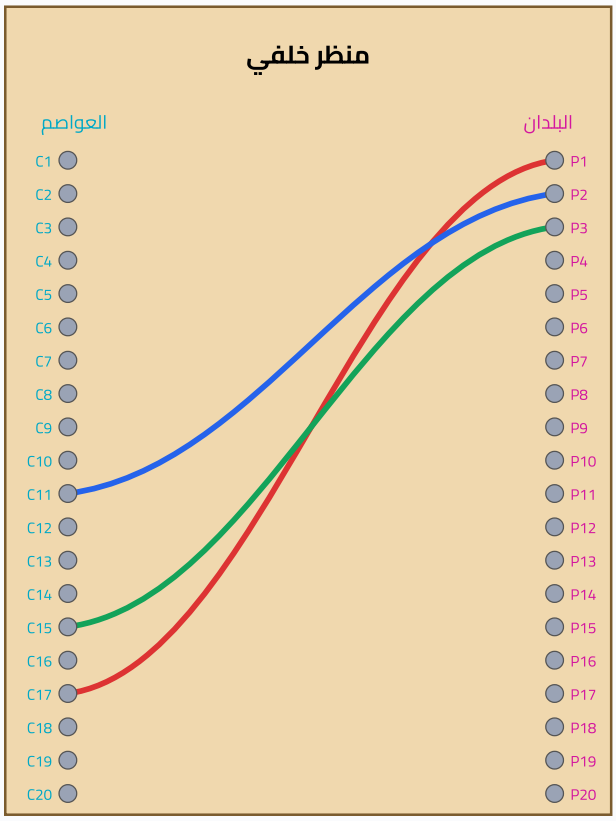
i كيف يُصنع القضيب؟



مقطع لقضيب: البرغي يخترق اللوح من الخلف، والسلك مشدود تحت رأسه

لماذا من الخلف؟ رأس البرغي يشدّ السلك في الخلف؛ وفي الأمام لا يبقى إلا الجزء الملولب الذي يعضّه ملقط التمساح جيدًا.

8 تركيب القضبان وربط الأزواج



منظر **خلفي**. رُسمت الأسلاك الثلاثة الأولى من الجدول

ثُركّب القضبان **زوجًا زوجًا**، باتباع الجدول سطرًا بسطر. مثال، السلك 1: يربط P1 بـ C17.

1. أدخل عروة السلك في برغي M4، مع حلقة معدنية من كل جانب للعروة.
2. أدخل البرغي من الخلف في الثقب **P1**.
3. في الأمام: حلقة + صامولة. أمسك الرأس بالمفكّ من الخلف، واشدد الصامولة بمفتاح 7.
4. افعل الشيء نفسه بالطرف الآخر للسلك في الثقب **C17**.
5. ضع علامة على سطر الجدول، وانتقل إلى السلك التالي.

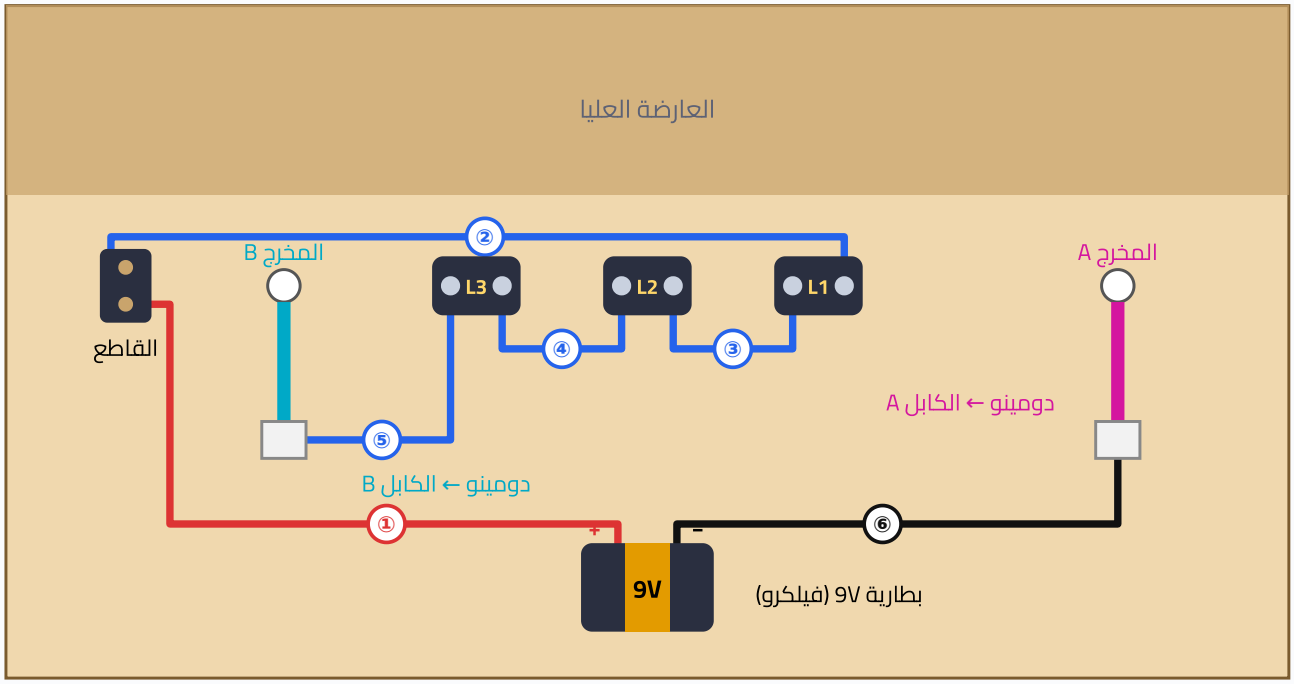
الفخّ: في المنظر الخلفي، البلدان (P) على **اليمين**. تحقّق من رقم الثقب مرتين قبل الشدّ.

أسلاك مرتّبة: اترك الأسلاك تمرّ بحرية بين العوارض. يجب ألّا يلمس أي نحاس عارٍ برغيًا آخر.

P = بلد، C = عاصمة. هذه الرموز مكتوبة على القالب وعلى البطاقات.

السلك	البلد	العاصمة	✓	السلك	البلد	العاصمة	✓
1	P1	C17	☐	11	P11	C7	☐
2	P2	C11	☐	12	P12	C4	☐
3	P3	C15	☐	13	P13	C18	☐
4	P4	C20	☐	14	P14	C6	☐
5	P5	C10	☐	15	P15	C2	☐
6	P6	C13	☐	16	P16	C8	☐
7	P7	C19	☐	17	P17	C3	☐
8	P8	C12	☐	18	P18	C14	☐
9	P9	C16	☐	19	P19	C5	☐
10	P10	C1	☐	20	P20	C9	☐

9 توصيل المصابيح والقاطع والبطارية



منظر خلفي للجزء العلوي (L1 على اليمين والقاطع على اليسار؛ القضبان الأربعون في الأسفل غير مرسومة). بالترتيب: من ① إلى ⑥

1. ① السلك **الأحمر (+)** لمشبك البطارية ← أحد طرفي القاطع (بموصّل دومينو عند الحاجة).
2. ② الطرف الآخر للقاطع ← أحد برغيّ القاعدة **L1**.
3. ③ البرغي الآخر لـL1 ← أحد برغيّ **L2**.
4. ④ البرغي الآخر لـL2 ← أحد برغيّ **L3**.
5. ⑤ البرغي الآخر لـL3 ← **الكابل B** (دومينو، بجانب المخرج B).
6. ⑥ السلك **الأسود (–)** للمشبك ← **الكابل A** (دومينو، بجانب المخرج A).

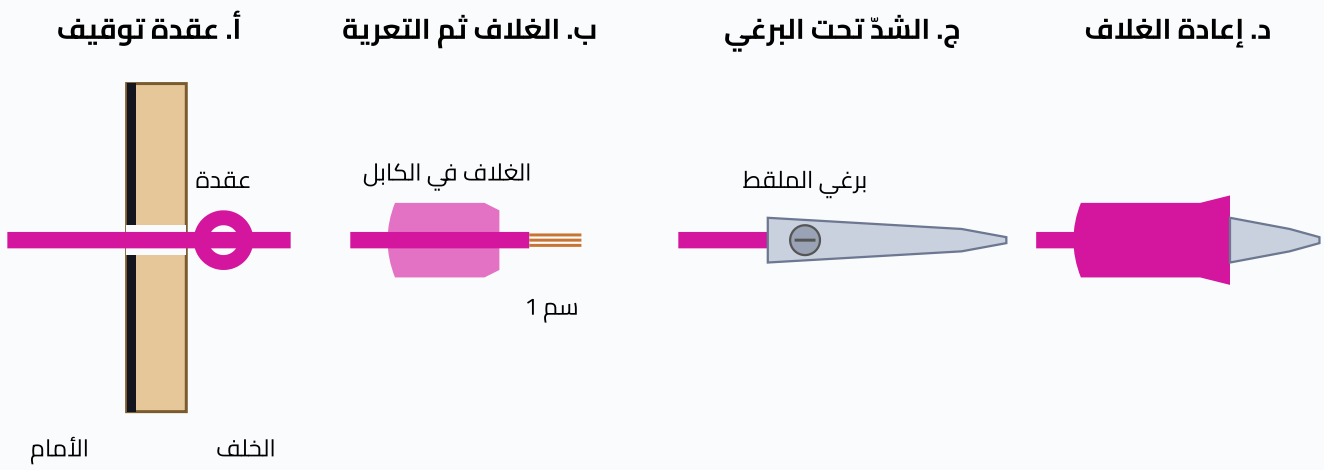
المصابيح ليس لها اتجاه: يمكن توصيل برغيّ القاعدة بأي ترتيب.

قاطع بأطراف لَحام: بدون كاوية لحام، استعمل أطرافًا أنثوية 4,8 مم تُكبس، أو اطلب من شخص بالغ أن يلحمها.

لا تركّب البطارية الآن: لا تضع البطارية إلا في المرحلة 11، والقاطع على وضع الإيقاف.

ثبّت البطارية في الخلف بقطعة «فيلكرو» لاصقة، بعيدًا عن براغي القضبان.

10 تركيب الكابلين A وBg والملقطين



أ. عقدة توقيف خلف المخرج · ب. التعرية · ج. تثبيت الملقط · د. إعادة الغلاف

1. اقطع كابلين مرنين طول كل منهما **1 م**: A (وردي أو أحمر) وBg (أزرق).
2. مرّر كل كابل في مخرجه ذي القطر 6 مم، من الأمام نحو الخلف.
3. اعقد **عقدة** في الكابل خلف اللوح مباشرة: إذا شدّ ابنك الملقط، تتحمّل العقدة القوة لا الدومينو.
4. صل الطرف الخلفي بالدومينو الخاص به (المرحلة 9: A مع الأسود –، وBg مع مخرج L3).
5. من جهة الأمام: أدخل أولًا الغلاف العازل للملقط في الكابل.
6. عرِّ 1 سم، ابرم النحاس، واشدده تحت برغي الملقط (أو في اللسان المعدني الذي يُكبس بالكمّاشة).
7. اسحب الغلاف فوق الملقط.

الألوان: غلاف وردي على A وأزرق على B، كما في الصورة. سيعرف ابنك بسرعة أي ملقط يذهب إلى جهة البلدان وأيّهما إلى جهة العواصم (في الحقيقة، الاتجاهان يعملان).

تحقّق: اسحب كل ملقط بقوة: لا شيء يتحرك خلف اللوح. الملقط ينفتح وينغلق على القضيب دون أن ينزلق.

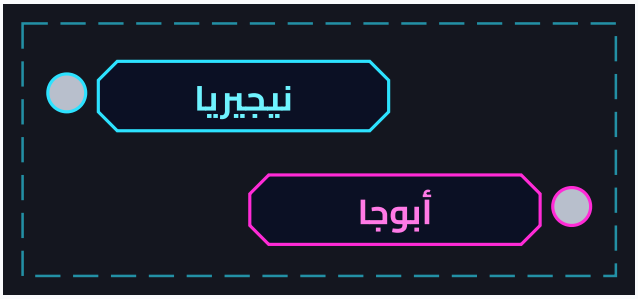
11 الاختبار

ركّب المصابيح الثلاثة. ضع البطارية في مشبكها، والقاطع على **التشغيل**. قم بالاختبارات بالترتيب:



الاختبار	ماذا تفعل	النتيجة المنتظرة	وإلا
1	الملقط A على الملقط B	تضيء المصابيح الثلاثة	مصباح غير مشدود، القاطع على الإيقاف، بطارية فارغة، دومينو مرتخٍ
2	الأزواج الصحيحة العشرون في الجدول	إضاءة في كل مرة	سلك غير مشدود في هذا الزوج، ثقب خاطئ
3	P1–P2, P2–P3, …, P19–P20، ثم C1–C2, …, C19–C20	مطفأة في كل مرة	عروتان أو سلكان عاريان يتلامسان في الخلف
4	القاطع على الإيقاف، والملقطان معًا	مطفأة	القاطع موصول بشكل خاطئ

12 البطاقات واللمسات الأخيرة



بطاقات نيون على خلفية سوداء، وشريط فوسفوري

1. افتح `gabarit.html`، اختر الموضوع «العالم (بالعربية)»، واطبع صفحة البطاقات (الشبكة رقم 0 أو شبكة جديدة).
2. قصّها، ثم غلّفها بالبلاستيك أو بشريط لاصق شفاف.
3. ألصق كل بطاقة بجانب قضيبها بعجينة لاصقة: الرمز C… / P… في زاوية البطاقة يدلّ على القضيب.
4. ألصق الشريط الفوسفوري على بعد 5 مم من الحافة.

اللعب من جديد دون غشّ: شبكة بطاقات جديدة تغيّر أماكن الأسماء دون لمس الأسلاك.

قواعد اللعبة

1. القاطع على التشغيل. يمسك اللاعب بلدًا بالملقط A.
2. يقول اسم العاصمة **بصوت عالٍ**، ثم يمسك البطاقة المناسبة بالملقط B.
3. إذا أضاءت المصابيح وكان قد قال العاصمة قبلها: **نقطة واحدة**. إذا بقيت مطفأة: ينتقل الدور.
4. تنتهي الجولة عندما تُكتشف البلدان العشرون. الفائز صاحب أكبر عدد من النقاط.
5. نسخة بالتوقيت: إيجاد الأزواج العشرين في أسرع وقت.

لماذا نقول الجواب أولًا؟ بدون هذه القاعدة، يمكن إيجاد كل شيء بتجربة العواصم واحدة تلو الأخرى. قول الجواب أولًا يجبر اللاعب على أن يعرف.

بعد اللعب: القاطع على **الإيقاف**، والملقطان منفصلان، حتى لا تفرغ البطارية.

حلّ الأعطال

العَرَض	السبب المحتمل	الحلّ
لا شيء يضيء، حتى مع الملقطين معًا	مصباح غير مشدود أو محترق (على التوالي، يكفي مصباح واحد لإطفاء الكل)، بطارية فارغة، القاطع على الإيقاف	أعد شدّ المصابيح الثلاثة، جرّب كل مصباح على البطارية، غيّر البطارية
المصابيح ضعيفة جدًا	بطارية مستهلكة، أو مصابيح 6 أو 9 فولت بدل 3,5 فولت	غيّر البطارية، تحقّق من الكتابة على المصابيح
مصباح يضيء والآخران لا	مستحيل على التوالي: تحقّق أنه لا يوجد سلك يقصر قاعدتين	اتبع التوصيل من ① إلى ⑥ في المرحلة 9
زوج صحيح يبقى مطفأ	سلك مرتخٍ، عروة غير مشدودة، ثقب خاطئ	أعد شدّ صامولتَي الزوج، راجع الجدول
زوج خاطئ يضيء	سلكان أو عروتان تتلامس في الخلف	ابحث عن النحاس العاري البارز بين القضيبين المعنيّين
يعمل أحيانًا فقط	دومينو أو ملقط غير مشدود	أعد الشدّ، وأعد تعرية السلك
البطارية تفرغ بسرعة	الملقطان بقيا متلامسين والقاطع على التشغيل	ضع القاطع على الإيقاف بعد اللعب؛ أو استعمل علبة 6 بطاريات AA (9 فولت، تدوم نحو 5 مرات أكثر)

التوصيل والشبكة رقم 0

هذا الجدول يكشف الأجوبة: احتفظ بهذه الصفحة بعيدًا عن نظر اللاعب. التوصيل لا يتغيّر أبدًا؛ البطاقات وحدها تتغيّر من شبكة إلى أخرى.

السلك	قضيب البلد	البلد (الشبكة 0)	قضيب العاصمة	العاصمة (الشبكة 0)	مختبَر
1	P1	فرنسا	C17	باريس	☐
2	P2	نيجيريا	C11	أبوجا	☐
3	P3	المغرب	C15	الرباط	☐
4	P4	باكستان	C20	إسلام آباد	☐
5	P5	إسبانيا	C10	مدريد	☐
6	P6	إيطاليا	C13	روما	☐
7	P7	ألمانيا	C19	برلين	☐
8	P8	المملكة المتحدة	C12	لندن	☐
9	P9	البرتغال	C16	لشبونة	☐
10	P10	سويسرا	C1	برن	☐
11	P11	مصر	C7	القاهرة	☐
12	P12	السنغال	C4	داكار	☐
13	P13	الولايات المتحدة	C18	واشنطن	☐
14	P14	كندا	C6	أوتاوا	☐
15	P15	نيوزيلندا	C2	ولينغتون	☐
16	P16	الأرجنتين	C8	بوينس آيرس	☐
17	P17	اليابان	C3	طوكيو	☐
18	P18	الصين	C14	بكين	☐
19	P19	تركيا	C5	أنقرة	☐
20	P20	أستراليا	C9	كانبرا	☐